

Semana	Fecha	Tema		Observaciones
1	1/09/26	Capítulo 1	Presentación del curso. Entorno de trabajo en Python (Jupyter, Colab, numpy, Método de bisección.	
2	8/09/26		Método de punto fijo y su relación con la búsqueda de raíces. Método de Newton y sus extensiones. Análisis de error para métodos iterativos.	
3	15/09/26		Python: funciones, control de flujo, graficación con matplotlib	
4	22/09/26		Capítulo 2	Normas de vectores y matrices. Tipos especiales de matrices. Método de Jacobi.
5	29/09/26	Método de Gauss-Seidel. Métodos de relajación para sistemas lineales. Método de Newton para resolver sistemas no lineales. Python: numpy arrays, numpy.linalg, scipy.linalg // REPASO PARCIAL práctico (Cap. 1 & 2).		Jueves 1 y Viernes 2 Octubre (sala computo reservada)
6	6/10/26	Parcial práctico 1 (15%) – Sala de cómputo, con cheatsheet de Python (Cap. 1 y 2).		Martes 6 y Miércoles 7 Octubre (en horario de clase)
7	13/10/26	Capítulo 3	Polinomio interpolante de Lagrange. Diferencias divididas y minimización del error de interpolación Aproximación discreta por mínimos cuadrados.	
8	20/10/26		Interpolación de splines cúbicos. Python: scipy.interpolate, numpy.polyfit // REPASO PARCIAL 1 (Cap. 1, 2 y 3).	
Parcial Teórico 1 (35%) - Lunes 26 de Octubre				
9	27/10/26	Capítulo 4	Integración numérica: reglas del trapecio y Simpson, simple y compuesta. Cuadratura gaussiana, Integrales impropias	
10	3/11/26		Python: scipy.integrate.quad	
11	10/11/26	Capítulo 5	Teoría elemental de problemas con valores iniciales. Método de Euler. REPASO PARCIAL práctico (Cap. 3 & 4).	Martes 10 y Miércoles 11 de Noviembre (sala computo reservada)
12	17/11/26		Método de Taylor de orden superior.	
13	24/11/26	Parcial práctico 2 (15%) – Sala de cómputo, con cheatsheet de Python (Cap. 3 y 4).		Martes 17 y Miércoles 18 de Noviembre (en horario de clase)
14	1/12/26	Capítulo 6	Métodos de Runge-Kutta. Sistemas de EDO y EDO de orden superior. Diferencias finitas para problemas con valores en la frontera (PVF).	
15	8/12/26		Diferencias finitas para EDP elípticas. Método del disparo + Python: scipy.integrate.solve_ivp, scipy.optimize	
			Diferencias finitas para EDP parabólicas + hiperbólicas REPASO PARCIAL 2 (Cap. 4, 5 & 6).	
Parcial Teórico (35%) - Sábado 12 de Diciembre				